

Disciplina: ELE3717 - Sistemas Microcontrolados

Período: 2025.1

Projeto: 09

1- Desenvolva um *firmware*, em Ansi C, para o circuito eletrônico do sistema embarcado em anexo (Mini Indicador de Atitude - MIA), o qual é baseado em um μC AVR (ATMega328P), um módulo sensor MPU6050 e um módulo *Bluetooth* HC-05. O MIA deverá ser capaz de monitorar a temperatura, os 3 eixos de giroscópio, os 3 eixos do acelerômetro e calcular os ângulos de Euler do módulo sensor. Ele também deverá ser capaz de compartilhar os valores x,y,z do giroscópio e do acelerômetro, a temperatura e os ângulos de Euler via display LCD e comunicação *Bluetooth*. Além disso, o MIA deve indicar o módulo dos ângulos de Euler através de um led RGB, sendo o led desligado para a condição de repouso. A escolha dos valores a serem exibidos no display LCD ocorre pressionando os *pushbuttons* S_1 , S_2 ou S_3 , sendo S_1 para apresentar a tela com a medição dos dos valores x,y,z do acelerômetro (ver Figura 1(a)), S_2 para apresentar a tela com a medição dos dos valores x,y,z do giroscópio (ver Figura 1(b)) e S_3 para apresentar a tela com a medição dos ângulos de Euler e a temperatura (ver Figura 1(c)). O projetista deverá utilizar o FreeRTOS como sistema operacional, desenvolver os *drivers* dos módulos externos, garantir *pushbuttons* de ação única, utilizar o *pushbutton* S_0 para calibração (caso necessário) e enviar via *Bluetooth* as medições seguindo o formato indicado abaixo:

```
[acc(g): x; y; z; gir(d/s): x; y; z; eul(d): x; y; z; temp: t]
```

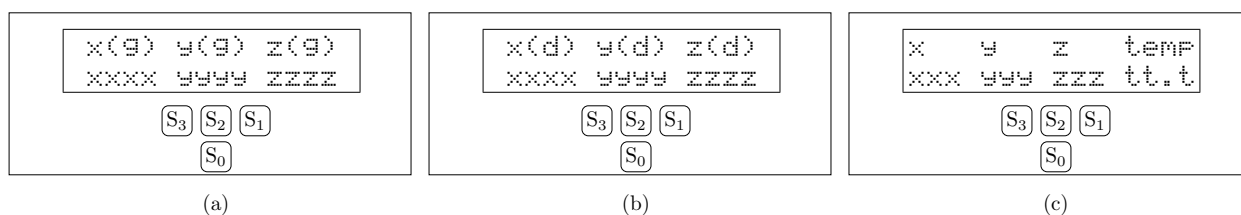
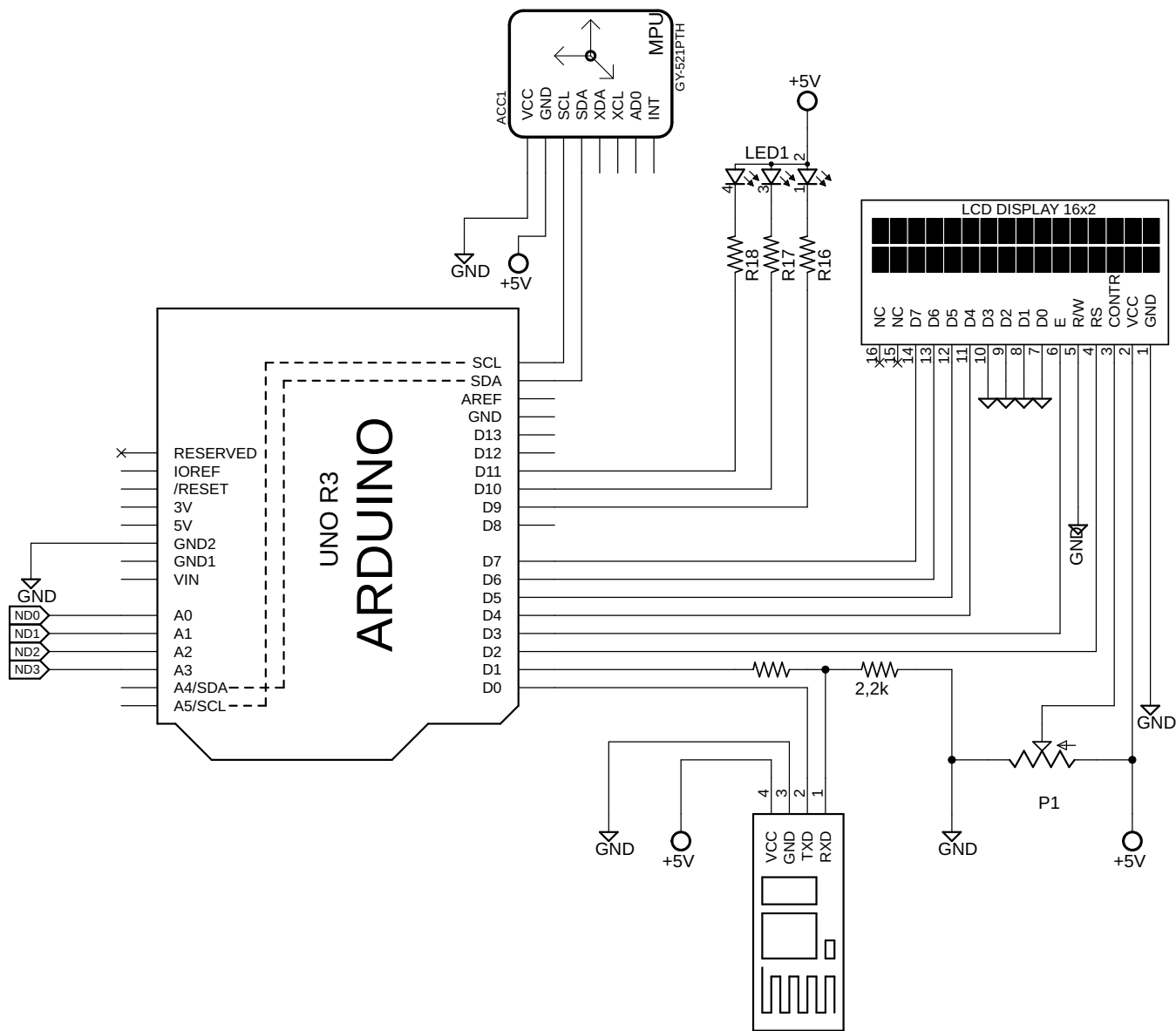


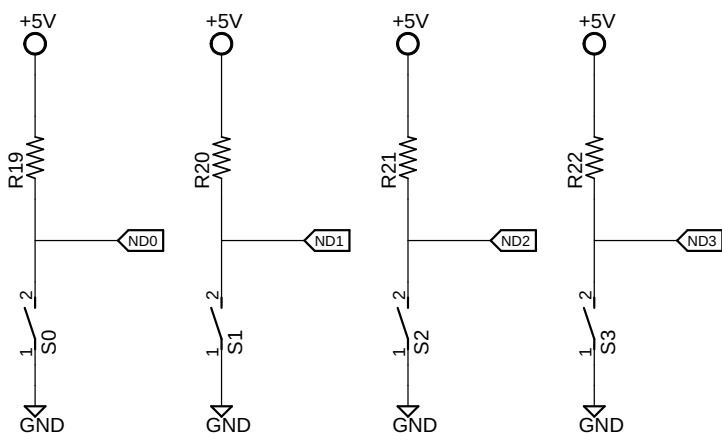
Figure 1: Aparência da interface homem-máquina do mini indicador de atitude

Funcionamento do sistema:

O sistema digital do mini indicador de atitude por padrão de fábrica vem configurado para exibir uma tela inicial com as configurações de comunicação (Nome e endereço do módulo *Bluetooth*) por um tempo de 10 segundos. Em seguida, o módulo muda para a tela de medição dos ângulos de Euler e a temperatura. A exibição dos valores medidos, tanto no display LCD quanto via *Bluetooth*, deve possuir taxa de atualização definida pelo projetista. Se o projetista optar por procedimentos de calibração o mesmo deve ser salvo em memória não volátil.



Dias, S. M. Material do curso de sistemas microcontrolados: Projeto 09- Mini Indicador de Atitude., 2025. Notas de Aula.
Copyright © 2025. Nenhuma parte deste material, sem autorização prévia por escrito, poderá ser reproduzida ou transmitida.



ELE3717 - UFRN

TITLE: UNO_ATV_09

Document Number:

D3717-009

REV:

A

Date: 29/06/2025 14:53

Sheet: 1/1

*Os resistores R16 - R18 são de 0,47k
*Os demais resistores são de 1k
*O potenciômetro é de 10k multivoltas